Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет Інформаційних Технологій

Кафедра мережевих і Інтернет технологій

Лабораторна робота №2

по дисципліні

«Технології створення програмних продуктів»

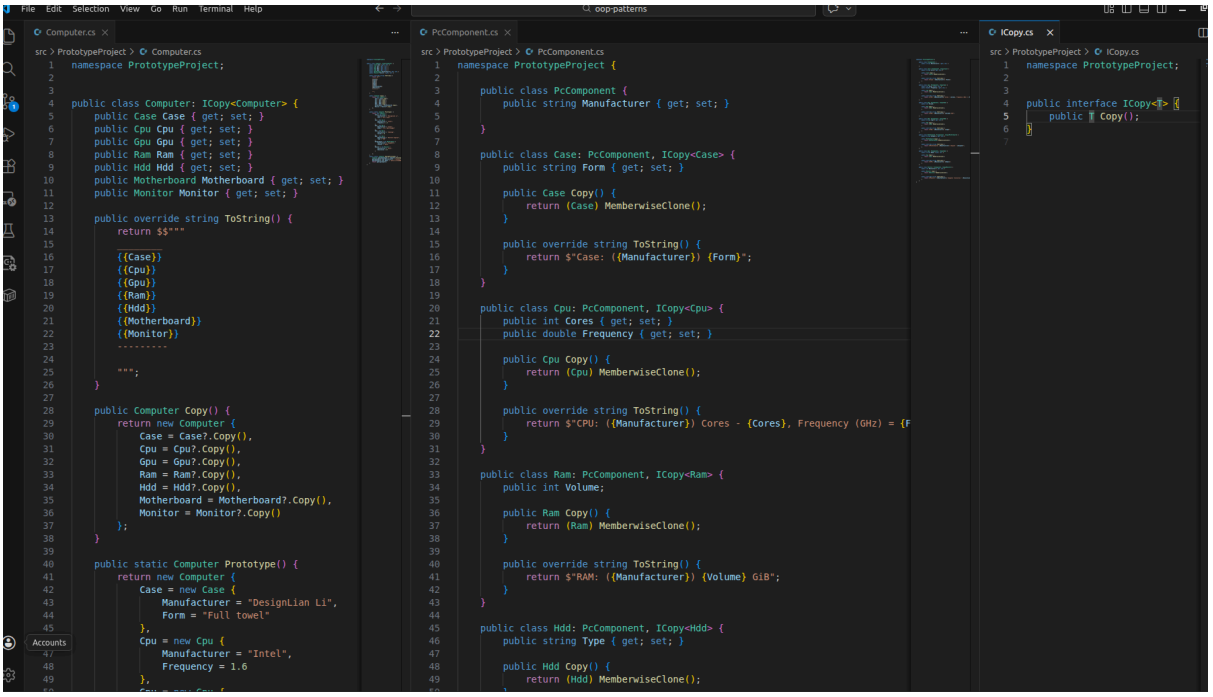
Шаблони “Prototype”, “Singleton”

Група: МІТм-11

Студент: Соломєнцев Н. А.

Київ 2026

Завдання:
Використовуючи шаблон Prototype, реалізувати програму PCConfigurator, яка б дозволяла створювати екземпляри класів – персональних комп’ютерів для домашнього, ігрового та офісного використання, із наперед заданими значеннями властивостей для характеристик основних компонентів: корпус, оперативна пам’ять, HDD, системна плата, процесор, відеоадаптер, монітор. Кожен компонент повинен мати обов’язкову характеристику Виробник та одну або більше специфічних саме для свого типу компонентів додаткові характеристики.



```
namespace PrototypeProject;


public class Computer: ICopy<Computer> {
    public Case Case { get; set; }
    public Cpu Cpu { get; set; }
    public Gpu Gpu { get; set; }
    public Ram Ram { get; set; }
    public Hdd Hdd { get; set; }
    public Motherboard Motherboard { get; set; }
    public Monitor Monitor { get; set; }

    public override string ToString() {
        return $$"""
        ---------
        {{Case}}
        {{Cpu}}
        {{Gpu}}
        {{Ram}}
        {{Hdd}}
        {{Motherboard}}
        {{Monitor}}
        ---------

        """;
    }

    public Computer Copy() {
        return new Computer {
            Case = Case?.Copy(),
            Cpu = Cpu?.Copy(),
            Gpu = Gpu?.Copy(),
            Ram = Ram?.Copy(),
            Hdd = Hdd?.Copy(),
            Motherboard = Motherboard?.Copy(),
            Monitor = Monitor?.Copy()
        };
    }

    public static Computer Prototype() {
        return new Computer {
            Case = new Case {
                Manufacturer = "DesignLian Li",
                Form = "Full towel"
            },
            Cpu = new Cpu {
                Manufacturer = "Intel",
                Frequency = 1.6
            },
```

```
namespace PrototypeProject {

    public class PcComponent {
        public string Manufacturer { get; set; }

    }

    public class Case: PcComponent, ICopy<Case> {
        public string Form { get; set; }

        public Case Copy() {
            return (Case) MemberwiseClone();
        }

        public override string ToString() {
            return $"Case: ({Manufacturer}) {Form}";
        }
    }

    public class Cpu: PcComponent, ICopy<Cpu> {
        public int Cores { get; set; }
        public double Frequency { get; set; }

        public Cpu Copy() {
            return (Cpu) MemberwiseClone();
        }

        public override string ToString() {
            return $"CPU: ({Manufacturer}) Cores - {Cores}, Frequency (GHz) = {F
        }
    }

    public class Ram: PcComponent, ICopy<Ram> {
        public int Volume;

        public Ram Copy() {
            return (Ram) MemberwiseClone();
        }

        public override string ToString() {
            return $"RAM: ({Manufacturer}) {Volume} GiB";
        }
    }

    public class Hdd: PcComponent, ICopy<Hdd> {
        public string Type { get; set; }

        public Hdd Copy() {
            return (Hdd) MemberwiseClone();
```

```
namespace PrototypeProject;


public interface ICopy<T> {
    public T Copy();
}
```

рис. 1.: Фрагмент коду для реалізації шаблону “Prototype”

Завдання:
Реалізуйте клас Service, який буде використовувати шаблон Singleton для створення єдиного об’єкта сервісу. Клас Service повинен мати метод DoWork(), який приймає рядок в якості параметра і виводить його на консоль. Клас Service також повинен мати метод GetStatus(), який повертає рядок «Working» або «Idle» в залежності від того, чи виконується в даний момент метод DoWork() чи ні.

Service.cs

src > SingletonProject > Service.cs

```
namespace SingletonProject;

using System.Threading;


public sealed class Service {

    private static readonly Service _instance = new Service();
    private volatile bool _isWorking = false;
    private readonly object _workingResource = new object();

    private Service() {}

    public static Service GetInstance() {
        return _instance;
    }

    public void DoWork(string description) {
        lock (_workingResource) {
            _isWorking = true;
            Console.WriteLine($"Working...:\n{description}");
            Thread.Sleep(2000);
            _isWorking = false;
        }
    }

    public string GetStatus() {
        return _isWorking? "Working": "Idle";
    }

}
```

Рис. 2.: Фрагмент коду для реалізації шаблону “SIngleton”

Висновки:
Шаблон “Prototype” може використовуватися у випадках коли потрібно створити декілька екземплярів об’єктів того самого класу, але з різними параметрами. Цей шаблон варто використовувати коли об’єкт посідає багато параметрів та лише мала частина з цих параметрів відрізняється у різних екземплярів класу. Також цей шаблон варто використовувати коли для ініціалізації цих параметрів використовується ресурсоємна логіка.

Шаблон “Singleton” варто використовувати у випадках коли треба обмежити кількість екземплярів класу в коді до однієї штуки, або коли об’єкт зберігає в собі стан що має розповсюджуватися на всю програму